(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087467 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120145179.1

(22)申请日 2011.05.10

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(51)Int.Cl.
B05B 13/02(2006.01)
B05C 13/00(2006.01)

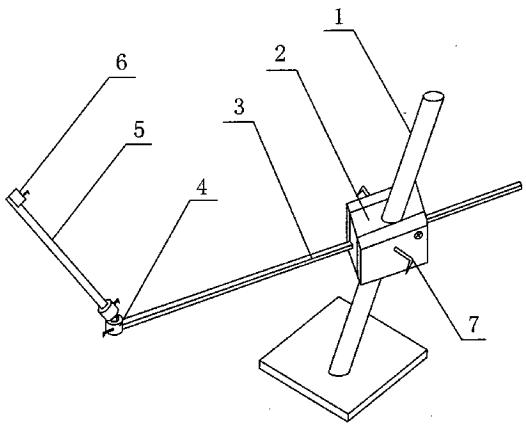
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种喷涂夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种喷涂夹具，由支柱、A支架、B支架、C支架和D支架组成；所述A支架滑动设于所述支柱上，并能够沿所述支柱旋转；所述B支架滑动设于所述A支架上；所述C支架能够自转的设于所述B支架一端；所述D支架一端设于所述C支架上，并能够自转；所述D支架另一端设有夹头。通过设有支柱和多个相互活动连接的支架，能够通过支架滑动、旋转或夹头旋转使待喷件移动到任何位置，且能够将待喷工件翻转，从而使待喷工件能够被从多个角度和多个表面被喷涂，使其喷涂均匀，喷涂效果良好。



CN 202087467 U

1. 一种喷涂夹具，其特征在于，由支柱、A 支架、B 支架、C 支架和 D 支架组成；所述 A 支架滑动设于所述支柱上，并能够沿所述支柱旋转；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架能够自转的设于所述 B 支架一端；所述 D 支架一端设于所述 C 支架上，并能够自转；所述 D 支架另一端设有夹头。

2. 根据权利要求 1 所述的一种喷涂夹具，其特征在于，所述支柱、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和夹头的互相连接处均设有调节螺丝。

3. 根据权利要求 2 所述的一种喷涂夹具，其特征在于，所述 B 支架和所述 C 支架之间、所述 C 支架和所述 D 支架之间、所述 D 支架和所述夹头之间均设有角度检测仪。

一种喷涂夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂设备领域，具体涉及一种喷涂夹具。

背景技术

[0002] 在表面喷涂领域，在对工件进行喷涂时，经常需要将待喷工件夹持牢固进行喷涂，由于待喷工件有时每个面都需要进行喷涂，加上有的待喷工件形态不一，这就需要从不同角度对工件进行喷涂，而进行多方位移动喷头则是比较复杂的过程，也有许多相关设备需要联动。且喷头移动也容易使雾化的喷料随气流移动，影响喷涂效果。

[0003] 现有的喷涂夹具大多只具有加紧功能，也有的夹具能提供夹头移动功能，但是提供夹头移动功能的只能提供 X、Y、Z 三轴的移动方向，仍然使待喷工件的死角处难以喷到，从而导致整个待喷工件不能被均匀喷涂，喷涂效果不佳。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种喷涂夹具，该夹具能够夹紧工件进行多个方向和多个角度的移动。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种喷涂夹具，由支柱、A 支架、B 支架、C 支架和 D 支架组成；所述 A 支架滑动设于所述支柱上，并能够沿所述支柱旋转；所述 B 支架滑动设于所述 A 支架上；所述 C 支架能够自转的设于所述 B 支架一端；所述 D 支架一端设于所述 C 支架上，并能够自转；所述 D 支架另一端设有夹头。

[0007] 优选的，所述支柱、A 支架、B 支架、C 支架、D 支架和夹头的互相连接处均设有调节螺丝。

[0008] 优选的，所述 B 支架和所述 C 支架之间、所述 C 支架和所述 D 支架之间、所述 D 支架和所述夹头之间均设有角度检测仪。

[0009] 通过上述技术方案，本实用新型通过设有支柱和多个相互活动连接的支架，能够通过支架滑动、旋转或夹头旋转使待喷件移动到任何位置，且能够将待喷工件翻转，从而使待喷工件能够被从多个角度和多个表面被喷涂，使其喷涂均匀，喷涂效果良好。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种喷涂夹具的结构示意图；

[0012] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种喷涂夹具的 B 支架、C 支架、D 支架之间连接的结构示意图。

[0013] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0014] 1. 支柱 2. A 支架 3. B 支架 4. C 支架 5. D 支架

[0015] 6. 夹头 7. 调节螺丝 8. 角度检测仪

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型提供了一种喷涂夹具，其工作原理是通过设有支柱和多个相互活动连接的支架，能够通过支架滑动、旋转或夹头旋转使待喷工件移动到任何位置，且能够将待喷工件翻转，从而使待喷工件能够被从多个角度和多个表面被喷涂。

[0018] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0019] 实施例 1.

[0020] 如图 1、图 2 所示，一种喷涂夹具，由支柱 1、A 支架 2、B 支架 3、C 支架 4 和 D 支架 5 组成；所述 A 支架 2 滑动设于所述支柱 1 上，并能够沿所述支柱 1 旋转；所述 B 支架 3 滑动设于所述 A 支架 2 上；所述 C 支架 4 能够自转的设于所述 B 支架 3 的一端；所述 D 支架 5 一端设于所述 C 支架 4 上，并能够自转；所述 D 支架 5 另一端设有夹头 6。其中，所述支柱 1、A 支架 2、B 支架 3、C 支架 4、D 支架 5 和夹头 6 的互相连接处均设有调节螺丝 7；所述 C 支架 4 和所述 D 支架 5 之间、所述 D 支架 5 和所述夹头 6 之间均设有角度检测仪 8。

[0021] 在工件需要被喷涂时，将其用夹头 6 夹紧，需要上下移动时，将用于固定 A 支架 2 的调节螺丝 7 松开，在支柱 1 上上下滑动 A 支架 2 到需要的高度，再用调节螺丝 7 拧紧将其固定。同理，在需要左右移动 B 支架 3 时，松开用于固定 B 支架 3 的调节螺丝 7，左右滑动 B 支架 3 到需要的位置，再拧紧相应的调节螺丝 7 将其固定。当需要移动到水平面上的不同位置时，松开 C 支架 4 上的调节螺丝 7，围绕 C 支架 4 旋转 D 支架 5 到需要的位置，再拧紧对应的调节螺丝 7 将其固定。当需要移动到垂直平面上的不同位置时，松开位于 D 支架 5 与 C 支架 4 所连接一端上的调节螺丝 7，使 D 支架 5 带动夹头 6 自转到需要的位置。在夹头 6 需要调整位置时，夹头 6 也可以带动待喷工件旋转。由于所述 B 支架 3 和所述 C 支架 4 之间、所述 C 支架 4 和所述 D 支架 5 之间、所述 D 支架 5 和所述夹头 6 之间均设有角度检测仪 8，因此，在各个连接处旋转时，均可使其按要求精确旋转到一定的角度。

[0022] 从以上采用本实用新型的一种喷涂夹具的技术方案可以看出，通过设有支柱和多个相互活动连接的支架，能够通过支架滑动、旋转或夹头旋转使待喷件移动到任何位置，且能够将待喷工件翻转，从而使待喷工件能够被从多个角度和多个表面被喷涂，使其喷涂均匀，喷涂效果良好。 效果良好。

[0023] 对所公开的一种喷涂夹具实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

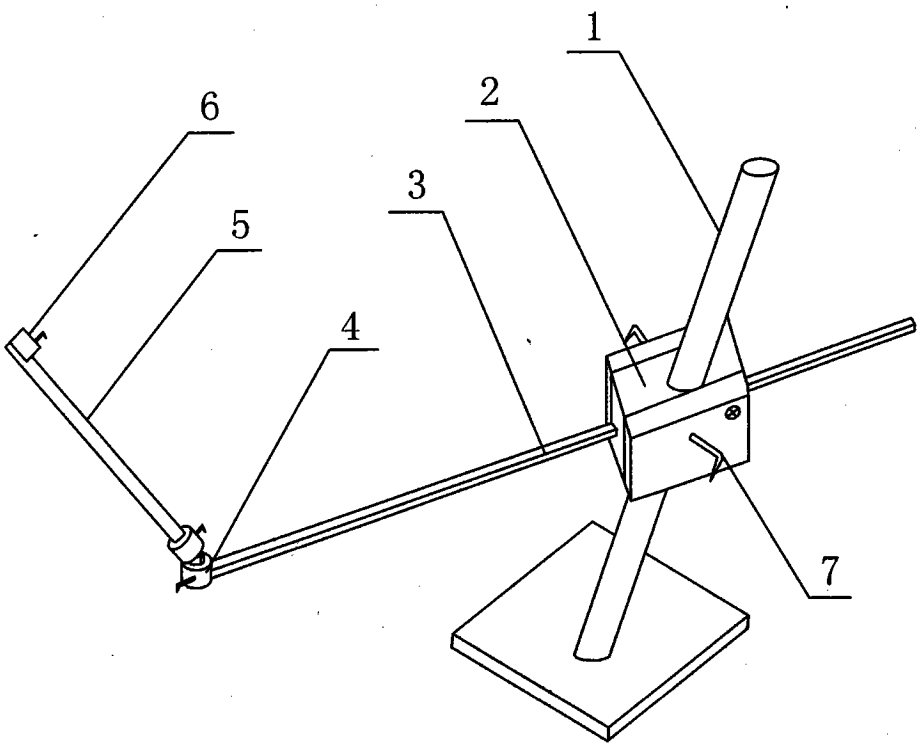


图 1

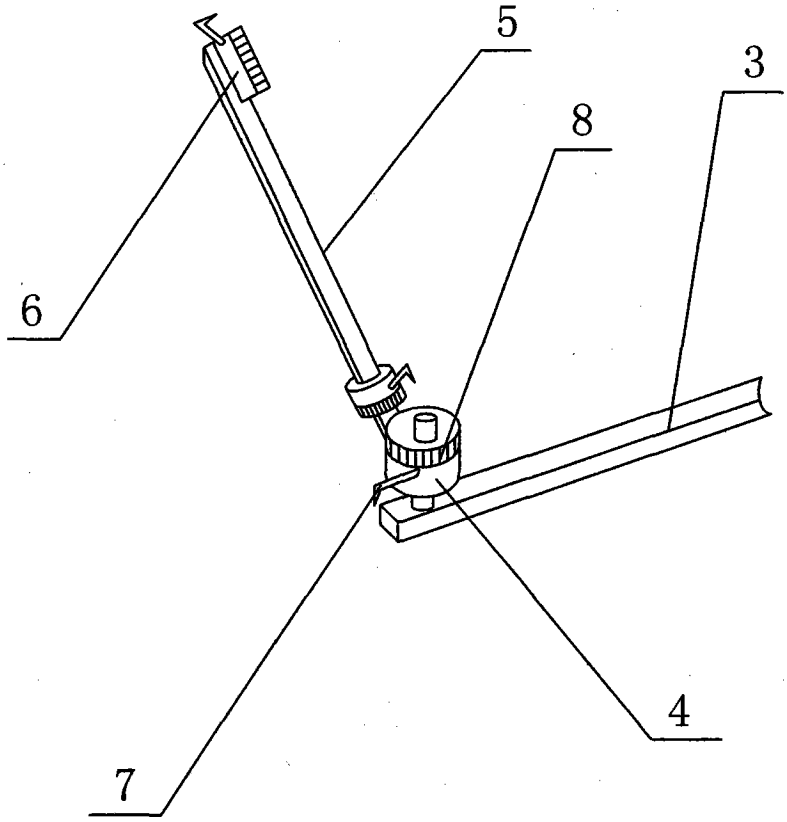


图 2